

陈 昌 凯

个人信息

电子邮件
ckchen@mail.bnu.edu.cn
手机：18685394884

ORCID
0000-0002-4023-0682
个人学术网站

研究方向

- 黑洞微扰理论
- 引力波源建模
- 黑洞谱学与散射
- 高精度数值算法
- 偏微分方程

研究工具

Mathematica、MATLAB
Python、C/C++
Maple、LaTeX

主要荣誉

2026 中国科协
青年科技人才培育工程
博士生专项计划培育人选

2021 中国研究生数学建模竞赛
全国一等奖

2018 “电工杯”全国大学生数学建模竞赛
全国一等奖

2021 “数维杯”国际大学生数学建模竞赛
特等提名奖

2021—2023 湖南师范大学
研究生一等奖学金
优秀研究生

2020 三峡大学优秀毕业生

学术报告

2023 引力与相对论天体物理年会
引力辐射精确计算方法

2021 微分方程数值方法高级研讨班
激波高精度数值模拟

教育与科研任职

2025—至今 — 北京师范大学，北京
物理与天文学院 · 天文学博士在读 — 导师：曹周键
预计 2027 年 6 月毕业

2024—2025 — 湖南师范大学，长沙
科研助理（1 年）

2021—2024 — 湖南师范大学，长沙
物理与电子科学学院 · 天文学理学硕士 — 导师：荆继良

2016—2020 — 三峡大学，宜昌
理学院 · 物理学理学学士 — 导师：张小华

科研经历与代表成果

北京师范大学 | 黑洞微扰与引力波源建模

参与国家重点研发计划“引力波探测”相关项目（2021YFC2203001）。发展统一 Heun 函数框架及混合解析延拓方法：在已发表的 168 模式能流基准中，双精度相对误差约 10^{-11}，计算较对比软件通常加速 3–13 倍，部分高振荡模式最高约 60 倍。[1]

计算穿越或位于负虚轴的黑洞拟正常模，在 $0\le n\le 41$、$2\le \ell\le 16$ 范围内以散射振幅验证，误差小于 10^{-10}；澄清小自旋极限谱连续性及代数特殊模式问题。最新预印本研究四个 Kerr 全透射模族与例外点。[2,7]

湖南师范大学 | 一般 Kerr 轨道引力波辐射

求解 Teukolsky 方程，将合流 Heun 函数方法拓展至偏心、倾斜的一般 Kerr 轨道，覆盖 e=0.9、a/M=0.999 等测试情形；计算强场、高阶模式下的辐射通量，并与 MST 数值积分方法比较。[3,4]

三峡大学 | 多维偏微分方程高精度数值算法

结合六阶紧致差分、精细积分与 Strang 分裂求解多维抛物型方程；通过修正 Hopf–Cole 变换拓展至 Burgers 系统，完成一至三维算例验证，并随论文公开部分示例代码。[5,6]

科研论文

6 篇已发表 · 1 篇预印本（均为第一作者）

[1] **Efficient and stable computation of gravitational-wave fluxes from generic Kerr orbits via a unified Heun-function framework**
C. Chen, Z. Cao, J. Jing. Phys. Rev. D 114, 063002 (2026).

[2] **Complete quasinormal modes of type-D black holes**
C. Chen, J. Jing, Z. Cao, M. Wang. Phys. Rev. D 112, 103036 (2025).

[3] **Gravitational wave fluxes on generic orbits in near-extreme Kerr spacetime: Higher spin and large eccentricity**
C. Chen, J. Jing. Sci. China Phys. Mech. Astron. 67, 110411 (2024).

[4] **Radiation fluxes of gravitational, electromagnetic, and scalar perturbations in type-D black holes: an exact approach**
C. Chen, J. Jing. JCAP 11 (2023) 070.

[5] **A high-order compact finite difference scheme and precise integration method based on modified Hopf-Cole transformation for numerical simulation of n-dimensional Burgers' system**
C. Chen, X. Zhang, Z. Liu. Appl. Math. Comput. 372, 125009 (2020).

[6] **A new high-order compact finite difference scheme based on precise integration method for the numerical simulation of parabolic equations**
C. Chen, X. Zhang, Z. Liu, Y. Zhang. Adv. Differ. Equ. 2020, 15 (2020).

[7] **Complete total-transmission modes of Kerr black holes**
C. Chen, X. Zhang, Z. Cao, J. Jing, S. Long. arXiv:2609.39609 [gr-qc] (2026)，预印本.